세포생물학 1~7주차 질문지: 총 20개

[1주차 Introduction Visualizing Cell]

1. 1주차 강의노트 25페이지 우측 하단을 보면, 조롱박 세포의 현미경 사진에서 빨강색 부분이 Ca2+ 이온의 신호가 약한 부분이라고 설명되어 있습니다. 그러나, 수업 교재 547페이지를 보면 하단에 "the concentration of free Ca2+ is represented by different colors, red being the highest"라고 설명되어 있습니다. 강의노트와 교재가 달라서 어느 설명이 정확한지 여쭤보고 싶습니다.

오해가 있을 수 있습니다. 핵심은 Ca^{2+} fluorescent indicator는 Ca^{2+} 결합 여부에 따라 형광 세기 또는 스펙트럼 특성이 달라지는 것을 의미합니다. 세포 내 Ca^{2+} 농도에 따라 bound/unbound dye 비율이 변하며, 이를 pseudocolor로 표시하면 색 차이로 농도 변화를 시각화할 때 우리가 어떤 색으로 표시 하는지에 따라 차이가 있는 것 같습니다. 그러나 혼란의 여지가 있으니 시험 문제에는 출제하지 않겠습니다.

2. 11페이지에서 위상차 현미경의 원리에서 궁금한 점이 있어 질문 남깁니다! 왼쪽에서는 회절광과 직진광의 위상이 같아져서 시료부분이 밝게보인다고 했는데 오른쪽에서 시료부분이 어둡게 보이는건 왜인지 궁금합니다! 그리고 둘 중에 어떤 방법을 사용하는지, 왜 반대의 개념이 있는지 이해가 잘 가지않아 질문드립니다!

정확히 설명하면, negative phase contrast (시료 밝게)/ positive phase contrast (시료 어둡게) 입니다. 우리가 봐야 하는 핵심은 세포를 다른 것과 구별시키는 것입니다. 그래서 이 두가지 방법이 가능합니다. 위상을 보강간섭 시키느냐, 상쇄 간섭 시키느냐 차이를 우리가 결정할 수 있다 라고 생각하시면 될 것 같습니다.

[2주차 Membrane Structure]

3. 공면역침강법 관련해서 질문드립니다. 공면역침강법을 통해 NLRP3와 cofilin-1의 상호작용을 확인하려 했으나 결과가 잘 나오지 않는 경우, 이를 단순한 실험 실패로 보기보다 ROS에 의한 cofilin-1 산화로 인한 결합 감소로 해석할 수도 있을 것 같습니다. 이런 상황에서 실험적 문제와 실제 생물학적 상호작용 변화를 어떻게 구분하는 것이 적절한지 궁금합니다.

면역 침강법에 대해 문제를 출제했습니다. 그러나 면역침강법의 내용에 대한 것이 절대 아닙니다. 이것은 우리 수업 범위에 해당하지 않습니다. 대신 우리가 수업중에 배웠던 부분을 잘 생각해 보시기 바랍니다. 힌트> 우리가 배운 것은 막단백질입니다.

4. 강의노트 슬라이드 12쪽 형성평가 질문 있습니다! 정답이 4번인 걸 어떻게 알 수 있나요? 아래 세 가지를 알아야 풀 수 있는 문제인걸까요?

-Gasdermin D 단백질은 사람에서 발견된 것이다

-사람은 세포막 바깥쪽에 음극성 지질이 없다 (포스파티딜 세린은 inner membrane에 주로 있다는 걸 배웠지만, 포스파티딜 세린이 아닌 음극성 지질이 있을 수도 있는 것 같아서요)

-박테리아는 사람과 달리 세포막 바깥쪽에 음극성 지질이 있다

Gasdermin D가 사람유래일 필요는 없는데, 나머지는 문제를 푸는 핵심이 맞습니다. 핵심은 박테리아 세포막의 외부와 사람 세포막의 외부과 구성이 다르다. 라는 부분을 인지하느냐 입니다. 제시하신 것이 정확합니다.

5. 형성 평가 문제 (GSDMD 관련) 에서 4,5 번 모두 정답이 될 수 있는 거 같아 질문드립니다. 문항에 GSDMD 단백질은 음극성 인지질에 결합하여 세포막에 구멍을 만든다고 적혀있습니다. 만약 이 단백질이 세포 외부로 나온다면 이웃한 세포의 음극성 인지질에 결합하여 구멍을 낼 수 있다고 생각합니다. 왜 박테리아는의 세포막 외부에 직접 결합하는 것은 가능하지만, 이욱한 세포의 세포막에 결합할 수는 없는 건지 궁급합니다.

이웃한 세포의 바깥쪽에는 음극성 인지질이 없습니다. 우리 세포의 세포막은 반드시 안쪽에만 음극성 인지질이 있도록 설계되어 있고 만약, 음극성 인지질이 외부로 노출된다면 수업중에 했던 것처럼 eat me signal로 역할하게 됩니다.

6. hydropathy plot이 어떤 걸 측정해서 소수성 아미노산과 친수성 아미노산을 구별하는 것인지 궁금합니다!

측정이라기 보다는 주어진 아미노산을 물 내부로 이동시킬때 자유 에너지를 계산한 것입니다. 그래서 소수성이 많이 모이게 되면 양의 값을 갖게 되고 수업중에 한 그림에서 positive value로 나타나게 됩니다.

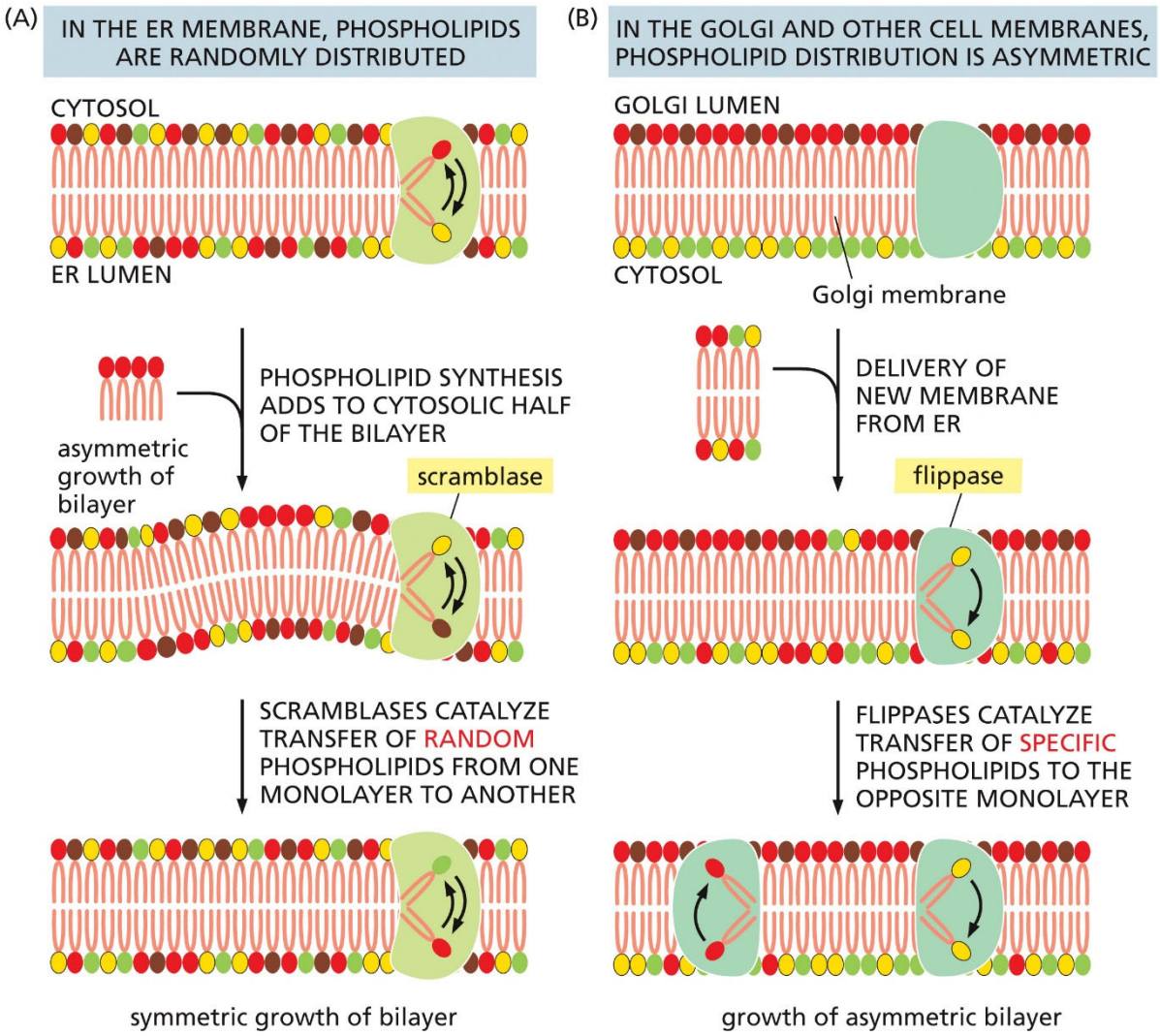
7. Lipid raft는 빽빽한 구조라고 이해했는데 왜 이 부분이 vesicle 형성되는 부분인 유동적 부분인건가요? 상충되는 것 같습니다.

많은 막단백질과 콜레스테롤 등이 모여서 꽉차 있다고 해서 유동성에 영향이 있는 것은 아닙니다. 오히려 여기 모여 있는 단백질들이 membrane bending을 도와주는 식으로 vesicle형성에 더 크게 기여할 수 있습니다. 또한 vesicle에 포함되어야 할 것들을 농축시킨 후 vesicle이 만들어지게 될텐데 그 부분도 미리 모여 있는 lipid raft가 유리할 겁니다.

[3, 4주차 Intracellular Compartments and Protein sorting]

8. "GPI anchor의 생성 mechanism을 보았을 때, 이는 non-cytosolic surface에만 단백질을 고정함을 알 수 있습니다. 즉 GPI anchor는 막에 대해 비대칭적으로 분포합니다. 이 특성으로 인해 최종적으로는 plasma membrane의 바깥쪽에 위치하는 것으로 배웠습니다. 그렇다면 scramblase와 flippase에 대한 파트에서 배웠던 ""ER의 막은 양쪽의 구성이 대칭적이다""라는 명제가 거짓으로 드러나는 것이 아닌가요? 여전히 저 명제가 참이라면 막단백질인 scramblase가 GPI-anchored protein도 무작위적으로 이동시킬 수 있는 걸까요?"

이 질문에서 구분해야 할 것은 막 지질의 비대칭성과 막단백질의 방향성입니다. 먼저, 강의내용에서 말하는 'ER 막은 양쪽 leaflet의 구성이 대칭적이다' 라는 표현은 주로 phospholipid 조성에 대한 설명입니다. ER에서는 새로운 phospholipid가 주로 cytosolic leaflet에서 합성되지만, scramblase가 이들을 양쪽 leaflet 사이로 무작위적으로 이동시켜 주기 때문에, 결과적으로 ER 막의 지질 조성은 양쪽 leaflet에서 거의 대칭적으로 유지됩니다. 하지만 이것이 막에 존재하는 모든 분자들이 대칭적으로 분포한다는 뜻은 아닙니다. 특히 막단백질은 대칭적으로 분포하지 않습니다. 막단백질은 ER 막에 삽입될 때부터 방향성이 정해지며, 한 번 정해진 방향성은 vesicle (소낭) 수송을 거쳐도 유지됩니다. 따라서 단백질의 어느 부분이 cytosolic 쪽을 향하는지, lumenal 쪽을 향하는지는 처음 삽입될 때 결정됩니다. GPI anchored protein도 마찬가지입니다. GPI anchor는 단백질의 luminal/non-cytosolic side에 부착되므로, 이 단백질은 ER에서는 lumen 쪽 leaflet에 연결되어 있고, 분비 경로를 따라 이동한 뒤 최종적으로는 plasma membrane의 바깥쪽에 위치하게 됩니다. 즉, GPI-anchored protein은 처음부터 끝까지 non-cytosolic leaflet에만 존재하는 단백질입니다. 여기서 중요한 점은, GPI anchor가 lipid를 포함하고 있다고 해서 phospholipid처럼 자유롭게 flip되는 것은 아니라는 것입니다. GPI-anchored protein은 단순한 lipid 분자가 아니라 큰 단백질이 연결된 복합체이므로, 막의 hydrophobic core를 가로질러 반대 leaflet으로 이동할 수 없습니다. 다시 말해, GPI anchor는 lipid anchor이지만 scramblase의 기질이 아닙니다.



The role of phospholipid translocators in lipid bilayer synthesis. (**A**) Because new lipid molecules are added only to the cytosolic half of the ER membrane bilayer and lipid molecules do not flip spontaneously from one monolayer to the other, a transmembrane phospholipid translocator (called a scramblase) is required to transfer lipid molecules from the cytosolic half to the lumenal half so that the membrane grows as a bilayer. The scramblase is not specific for particular phospholipid head groups and therefore equilibrates the different phospholipids between the two monolayers. Scramblases do not need energy to catalyze phospholipid flipping and probably function by providing a hydrophilic path for passive movement of the phospholipid head group through the hydrophobic interior of the membrane. (**B**) The membranes of the Golgi apparatus, cell surface, and other compartments of the secretory and endocytic pathways are asymmetric. When new membrane is delivered via transport vesicles, the incoming lipids must be segregated to the appropriate side of the lipid bilayer to maintain its asymmetry. This is accomplished by enzymes called flippases, which move selective phospholipids unidirectionally from one side of the bilayer to the other. Flippases typically couple the transport of their substrate (the phospholipid head group) to ATP hydrolysis, and are therefore considered active transporters (see Chapter 11).

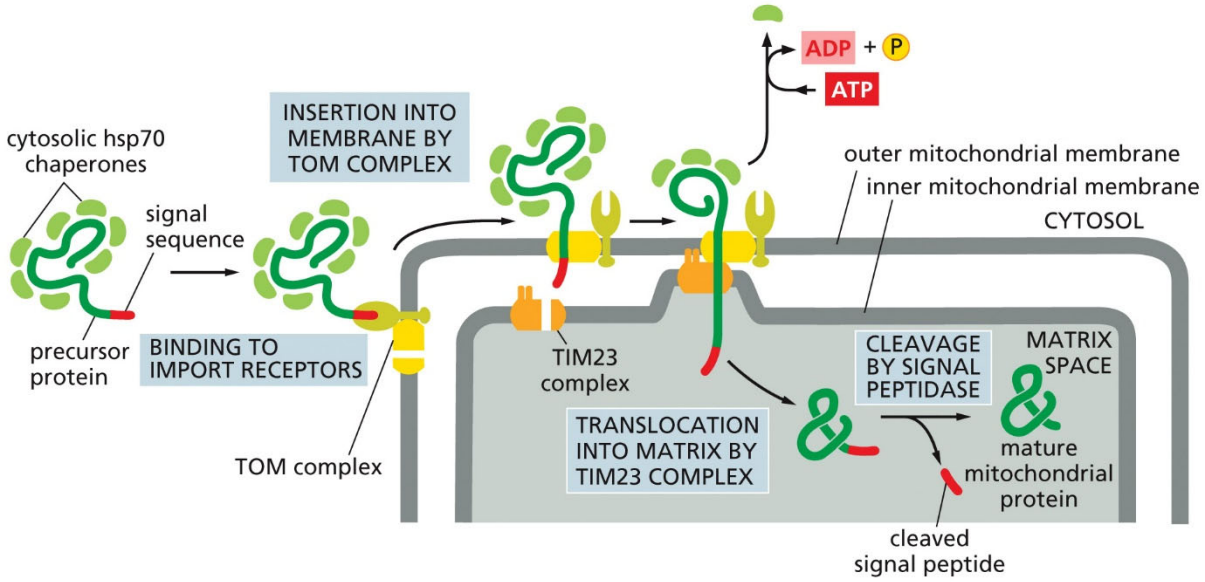
9. engulfment로 발생한 compartment의 내부는 cytosol과 위상적으로 다른가요?

Engulfment로 형성된 compartment 내부는 cytosine과 위상학적으로 다름 extracellular space 세포외부와 같은 위상입니다.

원래 세포 밖에 있던 공간이기에 vesicle lumen = extracellular space와 같은 위상

10. 강의노트 11페이지 단백질이 미토콘드리아로 들어가는 과정에서 궁금한 점이 있어 질문드립니다! 밑에 글에는 signal peptide가 절단되고 나서 단백질이 접혀 성숙한다고 되어있는데, 그림에서는 접힌 상태에서 signal peptide가 떨어지는 것처럼 보여서, signal peptide 절단과 단백질 접힘 중에 어떤 순서가 먼저인지 궁금해서 질문드립니다!

미토콘드리아로 단백질이 수송될 때, 해당 단백질은 cytosol에서 Hsp70 등의 chaperone에 의해 주로 unfolded 상태로 유지됩니다. 이는 TOM/TIM 복합체를 통해 막을 통과해야 하기 때문이며, translocator의 pore가 매우 좁기 때문에 완전히 접힌 단백질은 통과할 수 없습니다. 단백질이 mitochondrial matrix에 도달하면, N-terminal signal sequence가 먼저 matrix 내부로 들어오게 되고, 이후 mitochondrial signal peptidase에 의해 해당 signal sequence가 절단됩니다. 그 다음 단계에서, signal peptide가 제거된 polypeptide는 mtHsp70 등의 chaperone의 도움을 받아 올바르게 folding되어 성숙 단백질이 됩니다. 따라서 기본적인 순서는 translocation (unfolded state) → signal peptide cleavage → protein folding으로 이해할 수 있습니다. 다만 교과서 그림에서 접힌 것처럼 보이는 것은, 완전히 접힌 구조를 의미한다기 보다는 일부 2차 구조가 형성된 intermediate 상태를 단순화하여 표현한 것입니다. 실제로는 완전한 folding은 signal peptide 절단 이후에 일어나는 것이 일반적입니다. 또한 일부 단백질의 경우, signal peptide cleavage와 folding 과정이 시간적으로 완전히 분리되지 않고 부분적으로 겹쳐 진행될 수도 있습니다. 그러나 기본 원칙은 cleavage 이후 folding이 진행된다는 점입니다.



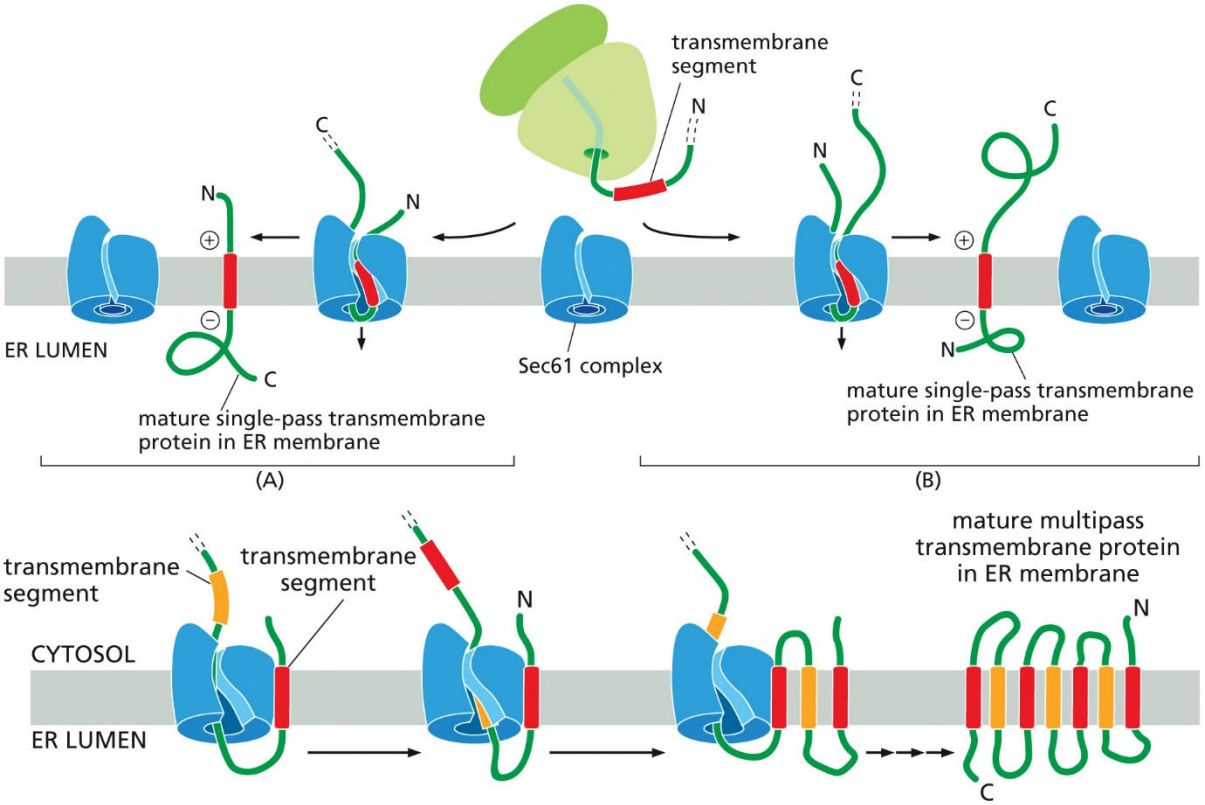
Protein import by mitochondria. The N-terminal signal sequence of the mitochondrial precursor protein is recognized by receptors of the TOM complex. The protein is then translocated through the TIM23 complex so that it transiently spans both mitochondrial membranes (Movie 12.3). The signal sequence is cleaved off by a signal peptidase in the matrix space to form the mature protein. The free signal sequence is then rapidly degraded (not shown).

11. Multipass 단백질의 ER 막 삽입과 관련해서 교수님께서 (+)(-)의해 삽입의 방향성이 결정된다 하셨는데, 강의 노트에는 단백질 특정 부분이 바로 앞의 구간과 반대 방향으로 삽입된다고 설명하고 있습니다. 이 두 조건을 모두 만족해야 Multipass 단백질 각 부분의 삽입 방향성이 결정되는 것인지 알고 싶습니다.

Multipass membrane protein의 막 삽입과 방향성은 두 가지 원리가 함께 작용하여 결정됩니다. 먼저 start-transfer signal과 stop-transfer signal은 단백질이 막을 통과하는 시작과 종료 지점을 정함으로써 각 transmembrane segment의 위치와 반복적인 삽입 패턴, 즉 전체적인 방향성을 형성합니다. 동시에 각 transmembrane segment 주변에 분포한 전하, 특히 (+) 전하가 더 많은 쪽이 cytosol에 위치하는 positive-inside rule이 적용되어 각 segment의 방향성(orientation)이 결정된다. 따라서 강의노트에서 설명된 '이전 구간과 반대 방향으로 삽입된다'는 특징은 signal sequence의 연속적 작용에 따른 결과적인 배열을 의미하며, 실제로 각 구간이 어느 방향으로 배치될지는 positive-inside rule에 의해 미세 조정됩니다. 즉, 이 두 원리는 서로 독립적인 것이 아니라 상호 보완적으로 작용하여 multipass 단백질의 최종적인 막 구조적 배치와 방향성을 함께 결정합니다.

(+) 전하 분포 (positive-inside rule) → 방향성 결정 (orientation) → TM segment 인접 부위에서 (+)-charged residue가 많은 쪽이 cytosol로 향함

Hydrophobic transmembrane segments (start/stop-transfer signals) → 삽입 패턴 및 막에서의 구조적 배치 결정 (topology sequence) → 막을 몇 번, 어떤 순서로 통과하는지(segment의 수와 배열)를 결정



12. UPR 센서에 왜 IRE1, PERK, ATF6 3가지의 센서가 모두 한 번에 활성화되는 건가요? 각각 하는 일이 미세하게 다른 것 같은데 그렇다면 꼭 다같이 활성화될 필요는 없는 건가요?

UPR 센서인 IRE1, PERK, ATF6는 항상 동일하게 동시에 활성화되는 것이 아니라, ER stress의 강도와 지속 시간에 따라 부분적으로, 순차적으로, 그리고 협력적으로 활성화되는 통합적 시스템입니다. 초기 또는 약한 ER stress에서는 PERK가 가장 빠르게 활성화되어 eIF2α 인산화를 통해 단백질 합성을 억제함으로써 ER로 유입되는 단백질 양을 줄입니다. 스트레스가 지속되거나 증가하면 ATF6가 Golgi로 이동하여 cleavage된 후 전사인자로 작용하여 chaperone 및 folding enzyme 발현을 증가시켜 ER의 folding capacity를 확장시킵니다. 더 강한 스트레스 상황에서는 IRE1이 활성화되어 XBP1 splicing을 통해 folding 및 ERAD 관련 유전자 발현을 증가시키고, misfolded protein 제거를 촉진합니다. 이러한 과정에서 세 경로는 서로 중복되는 것이 아니라 각각 input 감소(PERK), 처리 능력 증가(ATF6), 제거 시스템 활성화(IRE1)라는 역할을 분담하여 ER 항상성을 회복시키기 위해 노력합니다. 그러나 스트레스가 해결되지 않으면 PERK–CHOP, IRE1–JNK pathway가 활성화되어 세포사멸로 전환될 수 있다. 따라서 UPR의 세 센서는 동시에 단순히 작동하는 것이 아니라, 시간적·기능적으로 구분되면서도 상호 협력하는 적응형 네트워크로 이해할 수 있습니다.

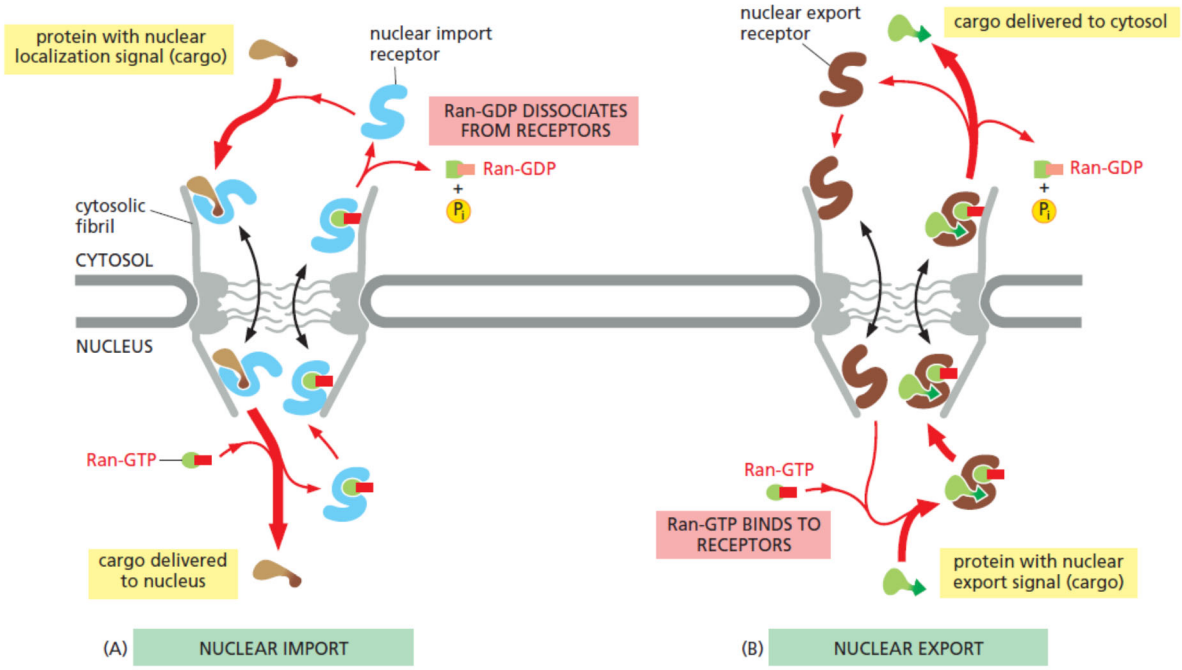
현재 교재 및 슬라이드에는 이러한 세부 내용이 설명되어 있지 않아, 참고할 수 있도록 관련 논문 링크를 보내드립니다.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33946669/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC151822/

13. Ran-GTP의 결합 관련하여 질문 드립니다. Ran-GTP가 import할 때는 cargo를 떼어내고, export할 때는 cargo를 붙이는 역할을 한다고 배웠습니다. 똑같은 Ran-GTP인데 어떻게 상황에 따라 반대의 작용을 할 수 있는지 궁금합니다.

Ran-GTP 의 역할이 달라지는 것이 아니라, 서로 다른 수용체(importin 과 exportin)에 결합하면서 각 수용체의 구조 변화가 다르게 나타나기 때문에 cargo 를 떼거나 붙이는 결과가 반대로 나타납니다. 즉, Ran-GTP 는 스위치 역할을 하고, cargo 의 결합 여부는 수용체의 구조에 의해 결정됩니다.



This gradient of the two conformational forms of Ran drives nuclear transport in the appropriate direction. Docking of nuclear import receptors to FG-repeats on the cytosolic side of the NPC, for example, occurs whether or not these receptors are loaded with appropriate cargo. Import receptors, facilitated by FG-repeat binding, then enter the channel. If they reach the nuclear side of the pore complex, **Ran-GTP binds to them, and, if the receptors arrive loaded with cargo molecules, the Ran-GTP binding causes the receptors to release their cargo (Figure 12–13A).** Because the Ran-GDP in the cytosol does not bind to import (or export) receptors, unloading occurs only on the nuclear side of the NPC. In this way, the nuclear localization of Ran-GTP creates the directionality of the import process. Having discharged its cargo in the nucleus, the empty import receptor with Ran-GTP bound is transported back through the pore complex to the cytosol. There, Ran-GAP triggers Ran-GTP to hydrolyze its bound GTP, thereby converting it to Ran-GDP, which dissociates from the receptor. The receptor is then ready for another cycle of nuclear import. Nuclear export occurs by a similar mechanism, except that **Ran-GTP in the nucleus promotes cargo binding to the export receptor, rather than promoting cargo dissociation.** Once the export receptor moves through the pore to the cytosol, it encounters Ran-GAP, which induces the receptor to hydrolyze its GTP to GDP. As a result, the export receptor releases both its cargo and Ran-GDP in the cytosol. Free export receptors are then returned to the nucleus to complete the cycle (Figure 12–13B).

[5, 6주차: Intracellular Membrane Traffic]

14. vesicle transport model지지 실험에서 vesicle이 순행 방향으로 이동해서 fusion이 일어나 효소와 cargo의 상호작용이 있다고 가설을 세웠는데, maturation model에처럼 역행 방향으로 이동하는 vesicle에 효소가 타고 와 상호작용을 했다면 이 실험은 vesicle transport model을 지지한다고 보기 힘들지 않나요?

네, 맞습니다. 이것만 가지고는 두 모델을 모두 설명할 수 있습니다. 가설이 진행되는 과정에서 live cell imaging 실험을 수행했을때, vesicle이 주로 효소를 뒤로 역행 수종함을 밝혀 내었습니다. 하지만 과거 그 실험을 했을 당시에는 많은 사람들이 그렇게 생각했다는 얘기입니다.

15. 강의록 31p. ER mannosidase의 작용에 있어서 질문 사항이 있습니다. 해당 페이지에서는 ER 내 단백질에서 ER mannosidase의 작용으로 mannose가 떨어져 나간 뒤에 golgi로 이동한다는 점이 설명되어 있습니다. 그런데 3주차 Intracellular Compartments and Protein sorting 강의록의 43페이지에서는 접힘이 계속 실패하였을 때 ER mannosidase가 mannose를 절단하여 단백질이 분해 경로로 이동하도록 표시한다고 설명되어 있습니다. golgi로 이동하는 단백질과 분해 경로로 이동하는 단백질에 있어서 ER mannosidase의 작용에 어떤 차이가 있는 것인지 알고 싶습니다.

시간의 차이가 있다고 생각하시면 됩니다. ER에 오래 남아있기 때문에 어쩔 수 없이 mannose가 계속 깍여나가는 것과 정상적인 mannose 제거 과정의 차이입니다. 즉, 단백질이 접히지 못하면 계속 ER에 머물게 되고 추가적인 trimming이 일어나게 됩니다. 효소의 작용 차이가 아니라 단백질 접힘 정도에 따른 ER에 얼마나 머물렀는지에 따른 차이라고 생각하시면 됩니다.

16. 세포 내 막수송을 공부하다가 두 가지가 궁금해 질문드립니다.

(1) Clathrin의 경우 PI(4,5)P2 신호를 이용하는 것으로 알고 있는데, 제공해주신 강의 노트를 보면 ARF도 관여하는 것을 알게 되었습니다. Clathrin 관련 수송 과정에서 ARF는 정확히 어떤 역할을 하는지,PI(4,5)P2 신호와는 어떻게 다른지 궁금합니다.

수업중에 AP2가 있으니 AP1이 있다고 설명드린 적이 있었고 단순히 AP2가 PIP2에 결합해서 활성화 되는 것처럼 AP1은 ARF를 통해 활성화 될 수 있다고 생각하시면 좋겠고 모두 clathrin 과 연관된 것들이라고 생각하시면 됩니다.

(2) Golgi에서 membrane으로 수송될 때, apical/basolateral membrane으로 직접 가는 direct pathway가 있고, 다른 구획을 한 번 거쳐 가는 indirect pathway도 있는 것으로 알고 있습니다. 이렇게 두 경로가 구분되어 있는 이유와, 각각이 담당하는 기능적 의미가 무엇인지 궁금합니다.

빠른 수송 방법과 간접적으로 정교하게 배송하는 방법이 있다고 이해하시면 될 것 같습니다.

17. KDEL receptor는 구조적으로 COPI과 COPII에 모두 직접 결합 가능한 형태인지 알고 싶습니다.

KDEL receptor 가 Golgi로 나가있다가(COPII) 다시 회수 (COPI) 되어야 하기 때문에 둘다 붙는다고 보는게 맞으나 결합 방법에는 차이가 있습니다.

18. 6주차 프린트 16페이지 보시면 pinocytosome이 형성될 때 adaptor protein인 cavins가 cytosol에 있는 건가요 아니면 ECM에 있는건가요?
16페이지 그림 중 Dynamin까지 나와있는 그림에는 Cavin Oligomers가 ECM쪽에 있다고 나와있습니다. 하지만 16페이지의 다른 그림에서는 cavins가 caveolin과 함께 cytosol에 있다고 나와있습니다. 감사합니다.
caveolin은 plasma membrane에 박혀 있는 단백질이고 cavin은 거기 붙는 cytosolic protein입니다. Extracellular 에 존재하는 protein이 관여하는 반응이 아닙니다.

19. dynamin의 정확한 작용 기전이 궁금합니다. dynamin의 G domains끼리 붙고 GTP가 가수분해되었을 때 어떤 양상이 되어서 조여지고 vesicle이 pinch-off 되는지 알고 싶습니다.
자세히 아실 필요는 없는데, dynamin이 세포질에서 dimer (그 이상도 가능)를 형성하게 되는데, 그 상태에서 membrane과 Ph domain을 통해 결합하며 우리 그림에서와 같이 둥글게 감싸게 되고 한바퀴 정도 감싸고 되면 위/아래의 G domain끼리 결합하게 됩니다. 이 과정이 가수분해로 인한 구조적 변화가 매우 크게 합니다. 결과적으로 가수분해가 진행되면 pinch off 과정이 일어나게 됩니다.

20. Budding 될 때 coating protein이 있어 coated 상태가 되어야하는데 이동할 때는 coating이 벗겨진 상태로 이동한다고 강의자료 이미지에는 나와있습니다. 왜 coating이 벗겨져서 이동하는지, 어차피 coating을 벗길거라면 왜 coating 되는지 궁금합니다.
핵심은 cargo 의 선별입니다. 그렇게 하기 위해, receptor의 선별이 필요하고 adaptor protein도 필요해 집니다. 이 모든 과정이 coating protein과 연관되어 있기 때문에 필수적입니다. 일단 cago selection이 완성되면 coating protein은 필요없으니 방출할 수 있겠죠.